

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Tláhuac

DESARROLLO FRONTEND PARA WEB

NOMBRE DEL TEMA
TYPESCRIPT Y JAVASCRIPT

ACTIVIDAD
T2A2

ELABORADO POR:
MORALES BONILLA JULIO CESAR

GRUPO:
7S1

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCENTE
MTDE. ROMUALDO JONATAN QUINTERO HERNÁNDEZ

FECHA: 24/ 02 / 2026



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
DESARROLLO.....	4
CONCLUSIONES.....	5
FUENTES DE CONSULTA.....	6



INTRODUCCIÓN

En esta actividad que es un cuadro comparativo se realiza una comparación entre TypeScript y JavaScript, dos lenguajes utilizados en el desarrollo web del lado del cliente. El objetivo es identificar sus diferencias y similitudes en aspectos como conceptos básicos, tipos de datos, características y usos. Esta comparación permite comprender mejor cómo funciona cada lenguaje y en qué situaciones es más conveniente utilizarlos.

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Tláhuac

DESARROLLO

Criterio	TypeScript	JavaScript
Definición	Lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que extiende JavaScript añadiendo tipado estático y características avanzadas.	Lenguaje de programación interpretado, basado en prototipos, utilizado principalmente para el desarrollo web del lado del cliente.
Naturaleza del Lenguaje	Superset de JavaScript (todo código JS es válido en TS). Requiere compilación a JavaScript.	Lenguaje independiente que se ejecuta directamente en el navegador o en entornos como Node.js.
Sistema de Tipos	Tipado estático y opcional. Permite declarar tipos explícitos, interfaces, enums y tipos personalizados.	Tipado dinámico. El tipo de variable se determina en tiempo de ejecución.
Detección de Errores	Detecta errores en tiempo de desarrollo (antes de ejecutar el programa).	Los errores suelen detectarse en tiempo de ejecución.
Tipos de Datos Básicos	number, string, boolean, void, any, unknown, tuple, enum, interfaces.	number, string, boolean, undefined, null, object, symbol, bigint.
Programación Orientada a Objetos	Soporte robusto para clases, interfaces, herencia, modificadores de acceso (public, private, protected).	Soporte basado en prototipos; las clases fueron introducidas en ES6 como azúcar sintáctico.
Compatibilidad	Necesita compilador (tsc). Compatible con todos los navegadores una vez convertido a JavaScript.	Compatible directamente con todos los navegadores modernos.
Escalabilidad	Ideal para aplicaciones grandes y equipos de desarrollo amplios.	Adecuado para proyectos pequeños y medianos; puede volverse complejo en proyectos grandes.
Uso en Desarrollo Web del Cliente	Aplicaciones SPA complejas, proyectos empresariales, frameworks como Angular.	Manipulación del DOM, interactividad, uso en frameworks como React y Vue.
Ventajas Principales	Mayor mantenibilidad, código más estructurado, mejor autocompletado y documentación implícita.	Simplicidad, rapidez de implementación, amplia comunidad y ecosistema.
Desventajas Principales	Requiere configuración inicial y proceso de compilación adicional.	Mayor probabilidad de errores en aplicaciones de gran escala.

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Tláhuac

CONCLUSIONES

JavaScript es el lenguaje base del desarrollo web y se utiliza ampliamente por su facilidad y compatibilidad con los navegadores. TypeScript, por su parte, agrega tipado estático y herramientas que ayudan a reducir errores y mejorar la organización del código. Ambos lenguajes son importantes, pero TypeScript es más recomendable para proyectos grandes, mientras que JavaScript es ideal para comenzar y para proyectos más pequeños.

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Tláhuac

FUENTES DE CONSULTA

1. Microsoft. (s.f.). *Documentación de TypeScript*. TypeScript Handbook. Recuperado el 24 de febrero de 2026, de <https://www.typescriptlang.org/es/docs/>
2. Mozilla Developer Network (MDN). (s.f.). *JavaScript*. MDN Web Docs. Recuperado el 24 de febrero de 2026, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>
3. Mozilla Developer Network (MDN). (s.f.). *Tipos y estructuras de datos en JavaScript*. MDN Web Docs. Recuperado el 24 de febrero de 2026, de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Data_structures
4. KeepCoding. (2023). *¿Qué es TypeScript y para qué sirve?* Recuperado el 24 de febrero de 2026, de <https://keepcoding.io/blog/que-es-typescript/>
5. OpenWebinars. (2022). *Diferencias entre JavaScript y TypeScript*. Recuperado el 24 de febrero de 2026, de <https://openwebinars.net/blog/diferencias-entre-javascript-y-typescript/>